

1) Indústria 4.0 — Máquina CNC com Controle de Produção

No contexto da Indústria 4.0, sistemas de manufatura inteligentes exigem controle automatizado de produção, monitoramento térmico em tempo real e manutenção preditiva baseada em horas de operação. Considere a modelagem da classe `MaquinaCNC`, responsável por representar uma máquina de usinagem com controle automatizado de funcionamento e segurança operacional.

MaquinaCNC

```
- modelo : String
- horasOperacao : double
- temperaturaAtual : double
- temperaturaMaxima : double
- ligada : boolean
- pecasProduzidas : int
+ ligar() : void
+ desligar() : void
+ produzir(qtd:int) : boolean
+ getTemperaturaAtual() : double
+ precisaManutencao() : boolean
- controlarTemperatura(qtd:int) : void
- verificarManutencao() : boolean
```



Figura 1: Máquina CNC em operação, ilustrando o processo de usinagem e controle térmico.

Considere a modelagem da classe `MaquinaCNC`, responsável por representar uma máquina de usinagem com controle automatizado de funcionamento e segurança operacional.

A classe deve encapsular os seguintes comportamentos:

- Controle de estado da máquina (ligada/desligada).

- Produção de peças sob demanda.
- Monitoramento contínuo da temperatura de operação.
- Controle automático de superaquecimento.
- Verificação de necessidade de manutenção preventiva com base nas horas acumuladas de uso.

Requisitos Funcionais

- O método `ligar()` deve ativar a máquina.
- O método `desligar()` deve interromper completamente a operação.
- O método `produzir(qtd:int)` deve:
 - Permitir produção apenas se a máquina estiver ligada.
 - Atualizar o total de peças produzidas.
 - Incrementar as horas de operação proporcionalmente à quantidade produzida.
 - Retornar `true` se a produção ocorrer com sucesso e `false` caso contrário.
- A temperatura deve aumentar proporcionalmente à produção realizada.
- Caso a temperatura ultrapasse o limite máximo permitido, a máquina deve ser desligada automaticamente por segurança.
- O método `getTemperaturaAtual()` deve retornar a temperatura corrente da máquina.
- O método `precisaManutencao()` deve indicar se a máquina ultrapassou o limite de horas de operação (por exemplo, 1000 horas).
- Métodos privados devem ser utilizados para:
 - Controlar o aumento de temperatura.
 - Verificar internamente a necessidade de manutenção.

Regras de Negócio

- Não é permitido produzir com a máquina desligada.
- O controle térmico deve ser automático e transparente ao usuário da classe.
- A verificação de manutenção não pode ser manipulada externamente.
- Todos os atributos devem permanecer encapsulados (acesso restrito).

2) Siderurgia — Alto Forno com Controle Termodinâmico

Considere a modelagem da classe `AltoForno`, que representa um equipamento industrial utilizado para produção de metal em uma siderúrgica.

AltoForno

- temperaturaInterna : double
- temperaturaMinimaOperacao : double
- temperaturaMaximaOperacao : double
- volumeMetalProduzido : double
- ativo : boolean
- + iniciarForno() : void
- + desligarForno() : void
- + injetarCombustivel(qtd:double) : double
- + produzirMetal() : double
- + estaAtivo() : boolean
- verificarFaixaTermica() : boolean
- controleSeguranca() : void

O alto-forno opera em altas temperaturas e precisa estar ativo para produzir metal. O controle de temperatura é essencial para garantir que a produção ocorra corretamente.



Figura 2: Forno de alto-forno em operação, ilustrando o processo de produção de metal e controle termodinâmico.

Requisitos

- O método `iniciarForno()` deve ativar o forno.
- O método `desligarForno()` deve desativar o forno.
- O método `estaAtivo()` deve retornar se o forno está ligado ou desligado.
- O método `injetarCombustivel(qtd:double)` deve aumentar a temperatura interna e retornar o novo valor da temperatura.
- O método `produzirMetal()` deve:
 - Produzir metal apenas se o forno estiver ativo.
 - Produzir metal apenas se a temperatura estiver dentro da faixa mínima e máxima de operação.
 - Retornar a quantidade produzida na operação.

Regras de Negócio

- Não é permitido produzir metal com o forno desligado.
- Não é permitido produzir metal se a temperatura estiver abaixo do mínimo ou acima do máximo definido.
- Caso a temperatura ultrapasse o limite máximo, o forno deve ser desligado automaticamente.
- Todos os atributos devem permanecer privados.